

Escuela Técnica N° 32 D.E 14

José de San Martín



Informe Final

INMOBILIARIA RE/MAX

El sistema permitirá gestionar propiedades, agentes, clientes, visitas y ventas de la franquicia Re/Max, brindando una plataforma integral, segura y escalable para usuarios finales y administradores.

Trabajo Interdisciplinario 5° 2°

Casiano, Thiago (thiago.casianoet32@gmail.com)

Figallo, Brunella (brunella.figalloet32@gmail.com)

González, Morena (morena.ferreyraet32@gmail.com)

Fecha de presentación

09/11/25

Docentes: Olaso, Damian - Mármol, Sofia - Arosa, Mariangeles

DEDICATORIA

A nuestras familias y docentes, por acompañarnos durante el proceso de aprendizaje, por su paciencia y apoyo constante.

A quienes nos impulsaron a seguir adelante incluso cuando parecía difícil.

RESUMEN

Este proyecto fue desarrollado como un sistema web de gestión inmobiliaria para la franquicia **Re/Max**, con el propósito de centralizar y mejorar los procesos de publicación, reserva y venta de propiedades, para así poder facilitarles procesos del día a día a quienes se ocupaban de manejar este sistema, en formato de papel por ejemplo, donde se puede perder datos o información delicada.

El sistema facilita la interacción entre clientes, agentes y administradores, optimizando la organización de visitas y ventas. Como también ayudando al cliente al poder guardar propiedades en favoritos para después poder verlas o compartirlas cuando desee.

Se utilizó una organización basada en la Metodología Scrum, en el proyecto se tenía un Product Owner que se ocupaba de revisar que se estén cumpliendo los requisitos del cliente y de realizar las entrevistas, luego había un Scrum Master que se encarga de organizar las tareas y revisar que se esté avanzando con el trabajo. A pesar de que se utilizó esta metodología, todo el grupo era Team, por ende, todos ayudaremos en todo.

En cuanto a los lenguajes que fueron utilizados, nos centramos en aprender y utilizar REACT, junto con html, css, xml, JavaScript, SQL, Java, etc.

El resultado de este proceso fue una plataforma web funcional, con una combinación de frontend y backend funcional, moderno e intuitivo de usar para cualquier usuario.

ABSTRACT (RESUMEN EL INGLÉS)

This project was developed as a **web-based real estate management system** for the **Re/Max franchise**, with the goal of centralizing and improving the processes of property publishing, booking, and selling. The aim was to simplify the daily tasks of those managing the system, which were previously handled on paper—an approach that often led to the loss of data or sensitive information.

The system facilitates interaction between **clients, agents, and administrators**, optimizing the organization of property visits and sales. It also enhances the client experience by allowing users to **save properties as favorites**, so they can view or share them later whenever they wish.

The project was organized following the **Scrum methodology**. Within the team, there was a **Product Owner** responsible for ensuring that client requirements were met and for conducting interviews, as well as a **Scrum Master** in charge of organizing tasks and monitoring progress. Despite these defined roles, the entire group functioned as a **collaborative team**, with everyone contributing to all aspects of the project.

In terms of technologies, we focused on learning and using **React**, along with **HTML, CSS, XML, JavaScript, SQL, and Java**, among others.

The result of this process was a **fully functional web platform**, featuring an integrated **frontend and backend** that is **modern, efficient, and intuitive for any user**.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a nuestros docentes por su guía, a nuestros compañeros por la colaboración, y a nuestras familias por su apoyo incondicional.

Este proyecto representa el esfuerzo conjunto de un grupo comprometido con el aprendizaje y la práctica profesional.

ÍNDICE

1. Introducción	8
2. Estado del Arte	10
3. Definición del Problema	13
4. Solución Propuesta	16
4.1 Análisis de Requisitos	18
4.2 Especificaciones del Sistema	22
4.3 Análisis del Sistema	25
5. Resultados	32
6. Conclusiones	36
Referencias	40
Bibliografía	41
Anexos	42

INTRODUCCIÓN (PARTE 1)

El proyecto “**Inmobiliaria Re/Max**” surge como una respuesta a la necesidad de modernizar los procesos de gestión inmobiliaria en la empresa **Re/Max Internacional**, que cuenta con múltiples agentes y clientes en constante interacción.

La finalidad del sistema desarrollado es crear una **plataforma web integral**, accesible y segura que permita **gestionar propiedades, agentes, clientes, visitas y ventas** desde un único entorno digital.

Durante el proceso, el equipo aplicó metodologías ágiles de desarrollo, específicamente **Scrum**, trabajando en sprints semanales y utilizando herramientas colaborativas como **GitHub** y **Trello** para organizar las tareas.

Este sistema apunta a **optimizar la comunicación entre las partes**, mejorar la organización de visitas y garantizar que la administración tenga control total sobre las operaciones y reportes.

El objetivo general del proyecto fue **diseñar y desarrollar un sistema web funcional**, adaptable y escalable para una inmobiliaria de gran tamaño, garantizando facilidad de uso y fiabilidad en la gestión de datos.

Objetivos específicos:

- Permitir a los clientes explorar y reservar propiedades mediante filtros personalizados.

- Habilitar a los agentes para gestionar ventas, visitas y reportes.
- Otorgar a los administradores un panel centralizado de control.
- Implementar un calendario de visitas que evite superposiciones de horarios.
- Desarrollar un sistema de roles y autenticación con diferentes niveles de acceso.

Importancia del proyecto:

La digitalización de procesos inmobiliarios reduce errores humanos, acelera las gestiones y mejora la experiencia de usuarios y empleados. Este desarrollo ofrece una solución real y adaptable a la demanda actual del mercado inmobiliario argentino.

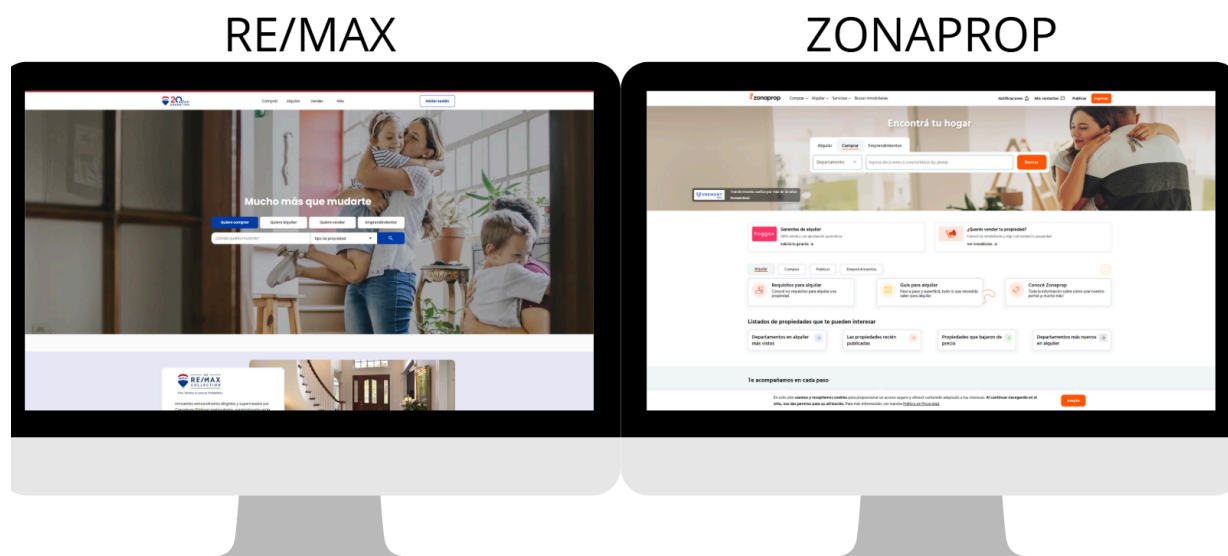


ESTADO DEL ARTE (PARTE 1)

En la actualidad existen diferentes plataformas que ofrecen servicios inmobiliarios online, como **Zonaprop**, **Argenprop** y **MercadoLibre Inmuebles**.

Estas plataformas permiten la búsqueda y publicación de propiedades, pero la mayoría se enfoca únicamente en la **visualización** y no en la **gestión integral** (visitas, roles, reportes, agentes, etc.), lo cual deja un vacío en la automatización total del proceso.

A diferencia de ellas, el sistema Re/Max busca **centralizar todas las operaciones internas y externas** dentro de un mismo entorno, otorgando diferentes accesos según el rol del usuario y permitiendo un control administrativo más riguroso.



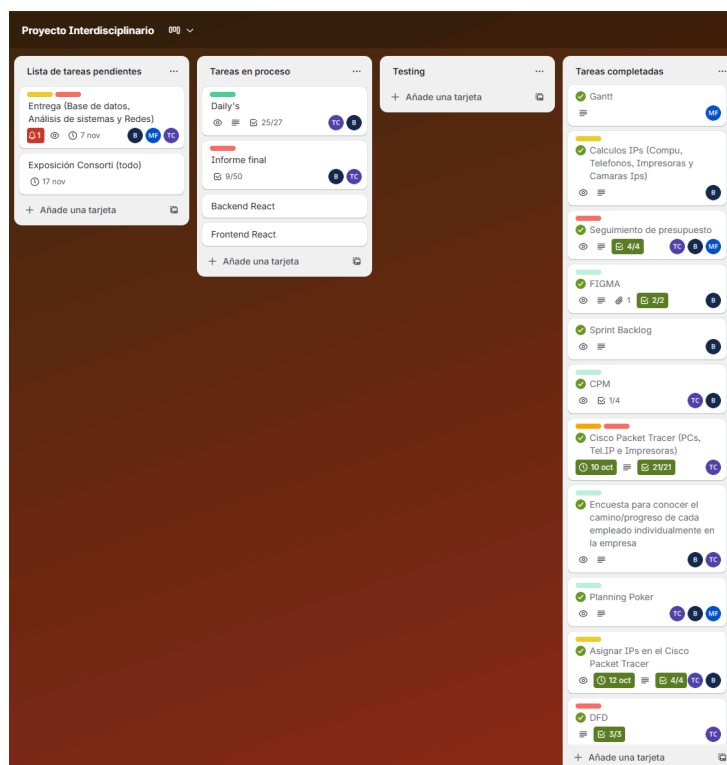
ESTADO DEL ARTE (PARTE 2)

El desarrollo combina tecnologías modernas y seguras como **Spring Tools 4 (Java)** para el backend, **JavaScript y Bases de Datos** para la autenticación y almacenamiento, y **React** para el frontend, garantizando así un sistema eficiente y de rápida respuesta.

Además, la metodología **Scrum** permitió mantener una comunicación constante con el cliente, realizar ajustes en tiempo real y cumplir con los plazos acordados, también gracias a las entrevistas.

Las **Dailys registradas** documentan el progreso del equipo, desde la definición de requerimientos hasta la implementación final del sistema.

Nuestro sistema del registro SCRUM, respaldado por las Daily's ya mencionadas:



ESTADO DEL ARTE (PARTE 3)

Otra diferencia clave es la **gestión de roles**. En Re/Max:

- Los **clientes** pueden navegar libremente, pero deben registrarse para comprar, vender, reservar propiedades, guardar propiedades y solicitar visitas a viviendas.
- Los **agentes** manejan sus propiedades, realizan visitas y reportes de ventas, reciben un seguimiento de sus ventas mediante los administradores. También se le notifica las visitas agendadas programadas.
- Los **administradores** supervisan las operaciones, asignan agentes y generan reportes globales, también se ocupan de notificar a los agentes las visitas programadas.

La seguridad del sistema se asegura con dominios corporativos (@remax.com) y validaciones en tiempo real dentro del calendario de visitas.

En base a este análisis, se definió una problemática clara que dio origen al sistema Re/Max, descrito en la siguiente página.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (PARTE 1)

La franquicia remax abrió una nueva sucursal y requiere un sistema integral para la gestión de propiedades, agentes inmobiliarios, clientes, visitas y ventas, así como una infraestructura de red que garantice disponibilidad, seguridad y escalabilidad.

Actualmente, las inmobiliarias de gran escala enfrentan dificultades para coordinar operaciones, visitas y ventas debido al uso de sistemas dispersos o procesos manuales.

La empresa Re/Max identificó fallas como:

- Dificultades para organizar visitas sin superposición.
- Falta de seguimiento claro de los agentes.
- Carencia de reportes automáticos de ventas.
- Falta de sincronización entre clientes, agentes y administradores.



Por ello, se solicitó al equipo el desarrollo de un sistema unificado que resolviera estas dificultades.

El objetivo general de este proyecto es diseñar y desarrollar un sistema web integral para la empresa Re/Max, que permita centralizar y optimizar los procesos de gestión inmobiliaria, incluyendo la administración de propiedades, la asignación de agentes, la programación de visitas y el control de ventas. A través de esta plataforma se busca mejorar la eficiencia operativa, garantizar una comunicación fluida entre clientes, agentes y administradores, y ofrecer una herramienta moderna, segura y escalable adaptada a las necesidades reales de la empresa.

De manera complementaria, los objetivos específicos consisten en:

- Implementar un sistema de autenticación segmentado por roles (cliente, agente y administrador).
- Desarrollar una interfaz intuitiva y visualmente acorde a la identidad corporativa de Re/Max.
- Incorporar un calendario dinámico que valide automáticamente las reservas de visitas.

- Automatizar la generación de reportes de ventas, comisiones y desempeño de agentes.
- Asegurar la integridad y disponibilidad de los datos mediante una base de datos relacional.
- Integrar herramientas modernas como Flask, React y Firebase para garantizar escalabilidad y seguridad.

SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema Re/Max se diseñó a partir de una necesidad concreta: automatizar los procesos internos de la empresa.

La solución se construyó dividiendo el trabajo en seis sprints documentados en las *Daily* 's.

Cada sprint representó una etapa:

- Sprint 1 – Organización inicial
- Sprint 2 – Planeación
- Sprint 3 – Análisis y Diseño
- Sprint 4 – Base de Datos

- Sprint 5 – Backend (Java S.E + MySQL)
- Sprint 6 – Frontend (HTML + CSS + Integración)

El equipo aplicó los principios de Scrum, asignando los roles de Product Owner, Scrum Master y Developers, con tareas colaborativas en Trello y GitHub.

El equipo y la metodología aplicada:

El equipo aplicó los principios de la metodología ágil Scrum, asignando roles bien definidos para garantizar la organización y eficiencia del trabajo. Se designaron los puestos de Product Owner, Scrum Master y Developers, distribuyendo responsabilidades de manera equilibrada.

El *Product Owner* fue el encargado de mantener la comunicación directa con el cliente, definir los requerimientos funcionales y priorizar las tareas según las necesidades del proyecto. El *Scrum Master* se ocupó de asegurar el cumplimiento de la metodología, supervisar los sprints y eliminar los posibles impedimentos durante el desarrollo. Los *Developers* tuvieron a su cargo la implementación técnica del sistema, trabajando de forma conjunta para cumplir los objetivos establecidos en cada iteración.

Las tareas se planificaron y siguieron mediante tableros colaborativos en Trello y GitHub Projects, lo que permitió una distribución clara de responsabilidades y un control visual del progreso. Cada actividad se documentó en Daily 's, reflejando avances, dificultades y decisiones técnicas.

Esta organización fomentó un entorno de trabajo dinámico, colaborativo y enfocado en resultados, asegurando una comunicación fluida tanto entre los integrantes del equipo como con el cliente de la empresa Re/Max.

Justificación de la solución

La creación del sistema integral para Re/Max se justifica por la necesidad de mejorar la organización, trazabilidad y eficiencia en la gestión inmobiliaria. La empresa identificó diversos problemas en su operativa diaria: superposición de visitas a propiedades, falta de seguimiento sistemático de los agentes, ausencia de reportes automáticos de ventas y deficiencias en la comunicación entre los distintos actores del negocio.

Estas falencias generaban pérdida de tiempo, errores en la programación de citas y una disminución en la productividad general del equipo comercial.

La solución tecnológica propuesta responde directamente a estas necesidades, centralizando todas las operaciones en una única plataforma web que unifica los procesos de gestión de propiedades, visitas, ventas y reportes.

De esta forma, los clientes pueden explorar inmuebles mediante filtros avanzados; los agentes administran sus carteras, programan visitas y controlan leads; y los administradores obtienen una visión global del rendimiento del negocio con estadísticas y reportes automáticos.

El sistema optimiza los flujos de trabajo, reduce la posibilidad de errores humanos y agiliza la toma de decisiones gracias a su diseño funcional y adaptable.

Además, refuerza la identidad digital de Re/Max mediante una interfaz moderna y alineada con su imagen corporativa. Este desarrollo no solo representa una mejora operativa, sino también un paso hacia la transformación digital de la empresa, consolidando su posición en el mercado inmobiliario a través de la innovación tecnológica.

Enfoque tecnológico

El enfoque tecnológico del proyecto se basó en una arquitectura moderna, flexible y escalable, capaz de adaptarse a las necesidades de una organización en constante crecimiento.

Para el desarrollo del backend, se utilizó el framework Flask (Python) junto con MySQL, permitiendo una gestión eficiente de la base de datos y la implementación de funciones dinámicas como el control de usuarios, gestión de propiedades y generación de reportes.

Esta elección tecnológica brindó al sistema una estructura sólida y de fácil mantenimiento, asegurando la integridad de los datos y un rendimiento estable.

El frontend se desarrolló empleando HTML, CSS, JavaScript y React, tecnologías que garantizan una interfaz intuitiva, fluida y compatible con distintos dispositivos. Bootstrap se incorporó como framework de diseño para uniformar los componentes visuales, mientras que Firebase se utilizó como herramienta de autenticación y soporte para almacenamiento complementario.

Durante la planificación y el diseño del sistema, se aplicaron herramientas colaborativas como Draw.io para la creación de diagramas (DER, DFD, Casos de

Uso, entre otros), GitHub para el control de versiones y Trello para la gestión ágil de tareas. Estas herramientas facilitaron la coordinación del equipo, la trazabilidad del código y la organización de los sprints.

El resultado fue un sistema estructurado bajo un modelo cliente-servidor, donde el frontend y backend se comunican de forma eficiente, ofreciendo una experiencia de usuario coherente y segura. Este enfoque tecnológico permitió a Re/Max contar con una plataforma moderna, estable y preparada para futuras integraciones.

Metodología de trabajo

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante la metodología Scrum, que permitió dividir el trabajo en ciclos iterativos denominados sprints, cada uno con objetivos definidos y entregables concretos.

Durante cada sprint, se realizaron Daily 's donde el equipo registró los avances, dificultades y próximas tareas, asegurando un seguimiento constante del progreso.

Esta metodología favoreció la adaptación continua a los requerimientos del cliente y la corrección temprana de posibles desvíos.

Las herramientas Trello, GitHub Projects y Google Drive fueron clave para mantener la organización, comunicación y colaboración entre los integrantes.

Además, el uso de la técnica Planning Poker permitió estimar el esfuerzo de cada tarea, promoviendo la participación de todos los miembros y mejorando la planificación del tiempo.

Gracias a este enfoque ágil, el equipo logró mantener una estructura de trabajo eficiente, transparente y flexible, entregando resultados funcionales en cada iteración y garantizando que el producto final respondiera fielmente a las necesidades de la empresa Re/Max.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

Requisitos funcionales:

1. Sistema de autenticación y registro:

- El logueo no es obligatorio para visualizar la página.
- El registro o inicio de sesión es obligatorio cuando el cliente desea realizar acciones como comprar, vender o reservar una propiedad.
- Los agentes y administradores deben acceder con credenciales bajo el dominio corporativo @remax.com.

2. Gestión de roles:

- Clientes: pueden visualizar propiedades sin registrarse, filtrar por ubicación, precio, tipo y ambientes, y gestionar operaciones una vez

registrados.

- Agentes: administran propiedades asignadas, programan visitas, gestionan leads y generan reportes de actividad.
- Administradores: asignan propiedades a agentes, validan ventas, calculan comisiones y acceden a un panel general con toda la información de la empresa.

3. Gestión de propiedades:

- Permitir el alta, baja y modificación de propiedades.
- Implementar filtros de búsqueda por diferentes criterios.
- Mostrar detalles completos de cada propiedad.

4. Gestión de visitas:

- Integrar un calendario interactivo para programar visitas.
- Validar automáticamente horarios para evitar superposiciones.

- Permitir que los agentes controlen sus propios horarios y aprobaciones de citas.

5. Gestión de ventas y contratos:

- Registrar contratos de compraventa.
- Hacer seguimiento del estado de cada venta.
- Generar reportes individuales por agente y reportes globales de ventas.

Requisitos no funcionales:

1. Usabilidad:

- La interfaz debe ser intuitiva, comprensible y visualmente atractiva.
- El diseño debe mantener la identidad visual y los colores oficiales de Re/Max.

2. Seguridad:

- Autenticación obligatoria para agentes y administradores bajo dominio @remax.com.
- Control de accesos según roles:
 - Administrador → acceso total.
 - Agente → acceso a sus propiedades, visitas y ventas.
 - Cliente → acceso a sus reservas, propiedades guardadas y compras.

3. Disponibilidad:

- El sistema debe estar operativo en todo momento para clientes y empleados.
- Se requiere una infraestructura de red estable y segura.

4. Escalabilidad:

- El sistema debe permitir crecimiento en número de usuarios, agentes y propiedades sin afectar el rendimiento.

5. Rendimiento:

- Los filtros de búsqueda deben devolver resultados rápidamente.
- El calendario debe validar la disponibilidad en tiempo real.

6. Compatibilidad:

- El frontend debe ser responsive, accesible desde computadoras, tablets y dispositivos móviles.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

El sistema de gestión inmobiliaria para **Re/Max** fue desarrollado utilizando un conjunto de herramientas modernas que garantizan un entorno eficiente, escalable y de fácil mantenimiento. Entre las principales tecnologías empleadas se destacan:

- **React (JavaScript):** framework principal del frontend, utilizado para construir una interfaz de usuario dinámica, modular y de fácil actualización.
- **Vite:** herramienta de compilación rápida y ligera que optimiza el rendimiento durante el desarrollo y la ejecución del proyecto.

- **HTML5 y CSS3:** lenguajes base para la estructura y el diseño visual del sistema.
- **Tailwind CSS:** framework de diseño que permite generar estilos personalizados, con una interfaz limpia y moderna sin necesidad de escribir grandes hojas de estilo.
- **Bootstrap:** se utilizó para complementar componentes predefinidos y asegurar una presentación adaptable a diferentes dispositivos.
- **MySQL / SQLite3:** bases de datos relacionales empleadas para almacenar la información principal del sistema, incluyendo usuarios, propiedades, visitas y ventas.
- **GitHub:** plataforma utilizada para el control de versiones, trabajo colaborativo y seguimiento de cambios del código fuente.

Por qué se eligieron estas tecnologías

Estas tecnologías fueron seleccionadas por su **compatibilidad, simplicidad de integración y rendimiento óptimo.**

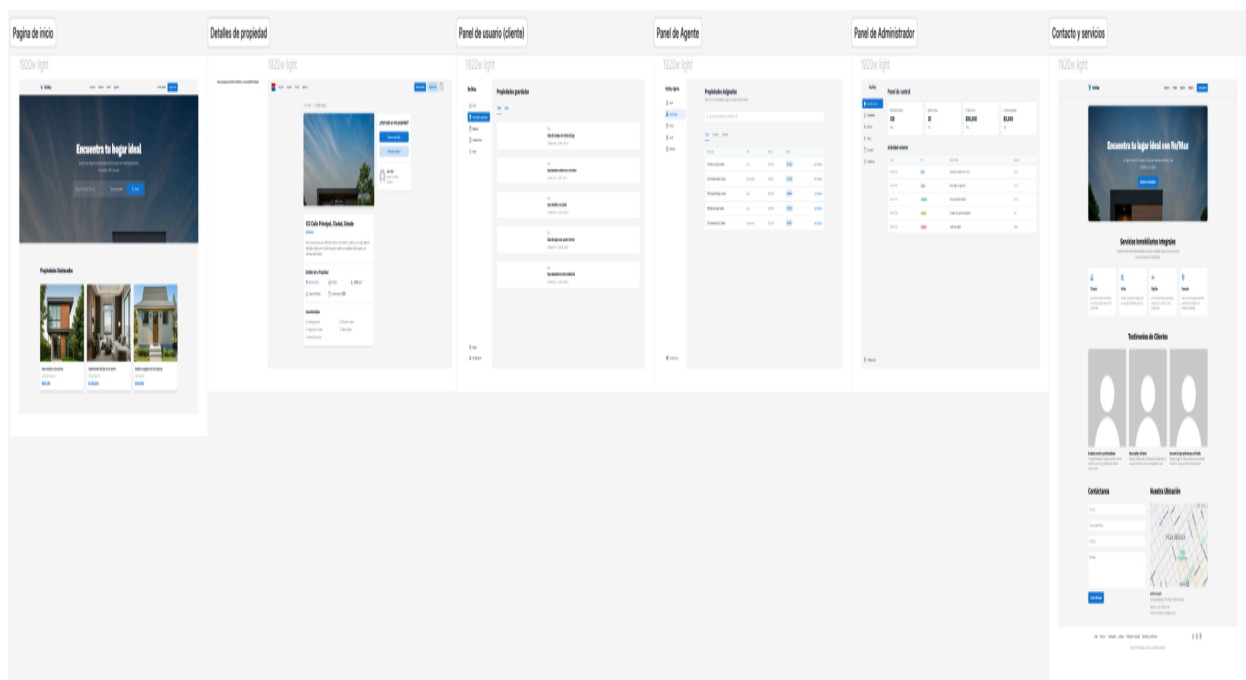
React fue elegido por su capacidad de construir interfaces reactivas y modulares, lo que permite mantener una estructura ordenada del código y facilitar futuras expansiones del sistema.

Tailwind CSS y Bootstrap aportaron flexibilidad visual y velocidad en el diseño de componentes, mientras que Vite permitió reducir tiempos de compilación y mejorar la experiencia durante el desarrollo.

Por otro lado, MySQL y SQLite 3 fueron seleccionadas por su estabilidad, escalabilidad y capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos, ofreciendo una base sólida para las funcionalidades de gestión de propiedades, clientes, agentes y visitas.

GitHub se integró como herramienta principal de control de versiones, garantizando la colaboración constante entre los integrantes del equipo y la trazabilidad de los cambios realizados.

Gracias a esta combinación de tecnologías, el sistema logró un equilibrio entre rendimiento, modernidad y facilidad de mantenimiento.



ANÁLISIS DEL SISTEMA

Incluye los diagramas UML:

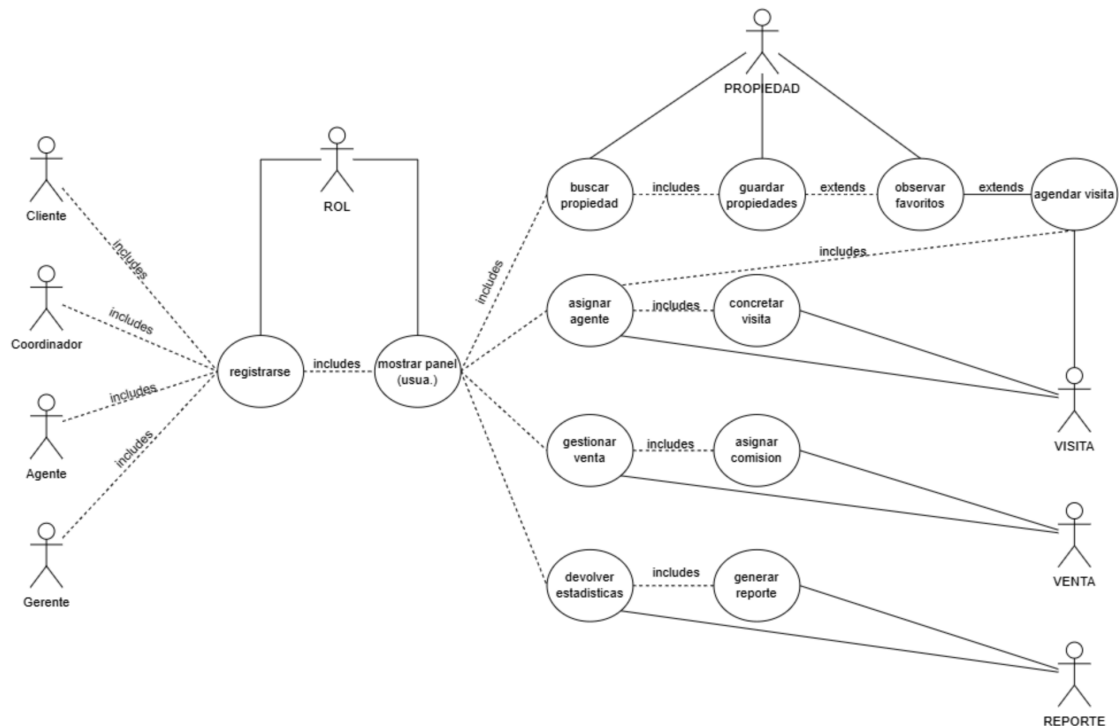
- Caso de uso:

El diagrama de caso de uso representa las principales funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los actores que interactúan con él.

Permite identificar los procesos clave y cómo los distintos usuarios —Cliente, Agente y Administrador— se relacionan con las operaciones disponibles dentro del sistema inmobiliario.

En este proyecto, el diagrama muestra cómo cada rol accede a funciones específicas: los clientes pueden registrarse, buscar propiedades y realizar reservas; los agentes gestionan propiedades, visitas y ventas; y los administradores controlan la información global, asignan agentes y generan reportes.

Este modelo es esencial para comprender los límites del sistema y las interacciones que originan los distintos flujos de trabajo.



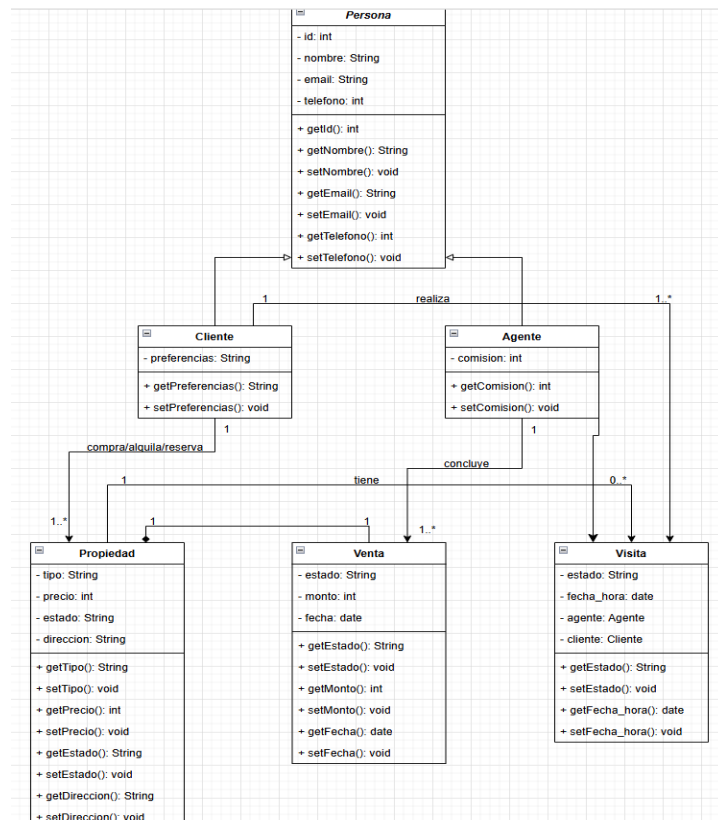
- Diagrama de clases:

El diagrama de clases describe la estructura interna del sistema, mostrando las entidades principales, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas.

Este diagrama es la base del diseño orientado a objetos y permite comprender cómo se organiza la información y cómo los diferentes módulos del sistema interactúan entre sí.

En el sistema de Re/Max, se representan clases como Propiedad, Cliente, Agente, Administrador, Visita y Venta, con sus respectivas asociaciones.

Cada clase define atributos relevantes (por ejemplo, dirección, precio, fecha, estado) y métodos que gestionan las operaciones CRUD necesarias para el funcionamiento general del sistema.



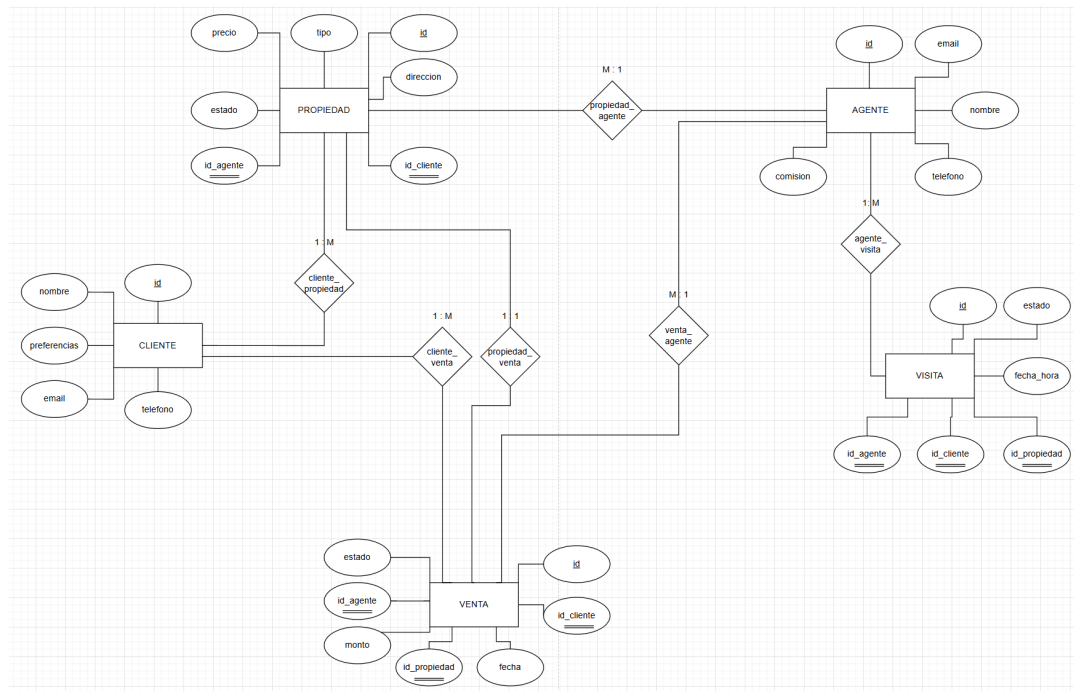
- Diagrama de base de datos:

El Diagrama Entidad-Relación (DER) detalla la estructura de la base de datos, mostrando las tablas, claves primarias, claves foráneas y los vínculos entre ellas.

Su objetivo es garantizar la correcta organización y normalización de los datos que utiliza el sistema.

En el caso de Re/Max, el diagrama incluye entidades como Clientes, Propiedades, Agentes, Visitas y Ventas, vinculadas mediante relaciones uno a muchos y muchos a muchos.

Este modelo relacional asegura integridad, evita duplicaciones y permite consultas eficientes en operaciones como la búsqueda de propiedades o la generación de reportes de ventas.



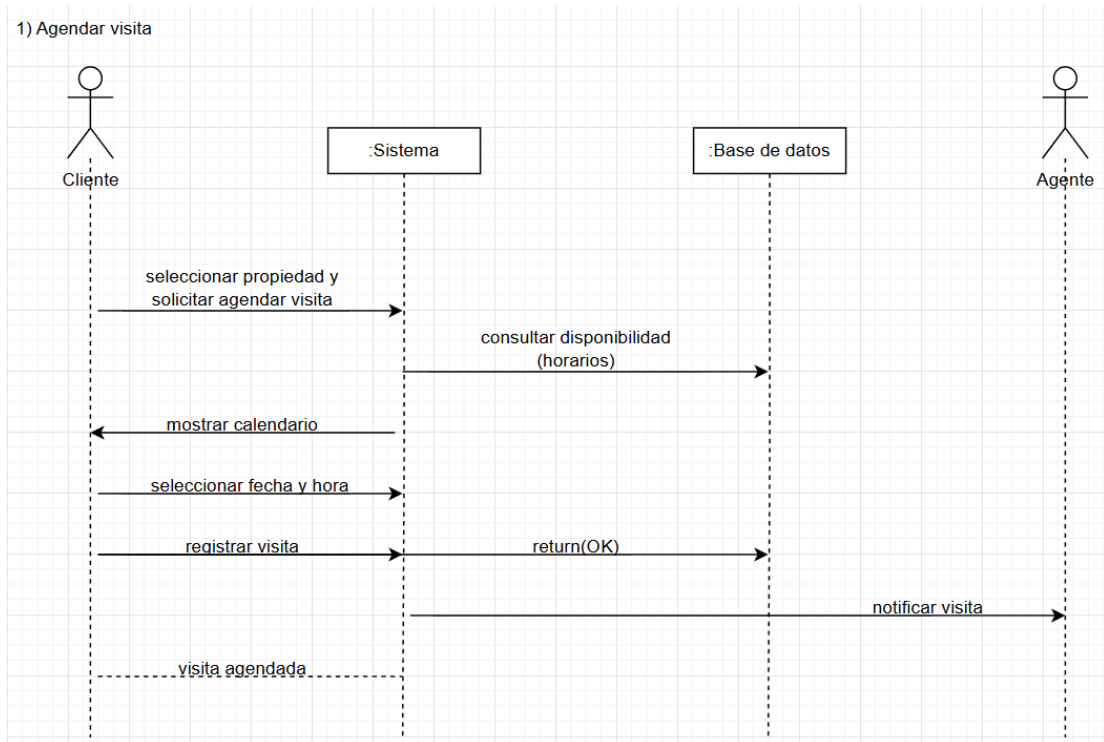
- Diagrama de secuencia:

El diagrama de secuencia representa la interacción dinámica entre los objetos del sistema a lo largo del tiempo.

Se utiliza para detallar el flujo de mensajes y llamadas que se producen durante un proceso específico, mostrando el orden cronológico en que las operaciones se ejecutan.

En el proyecto de Re/Max, el diagrama refleja la secuencia que ocurre cuando un cliente solicita una visita a una propiedad: el sistema valida la disponibilidad, el agente confirma la cita y el administrador puede visualizar la programación en el panel de control.

Este diagrama es clave para entender la lógica del sistema desde una perspectiva temporal y de interacción entre los componentes.



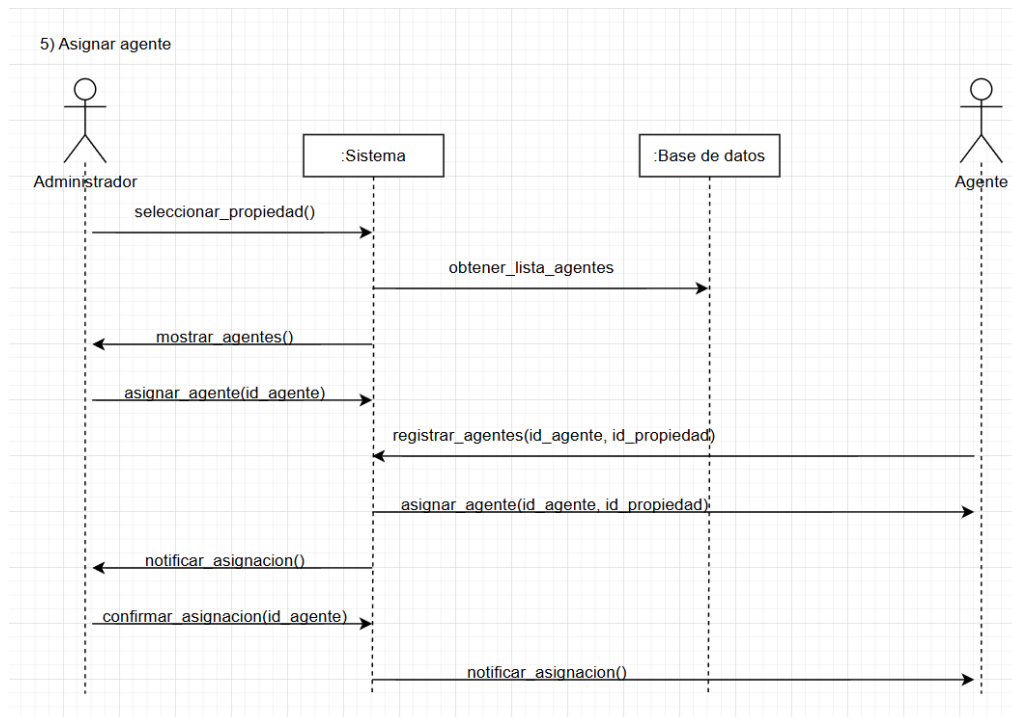
El sistema de gestión inmobiliaria de Re/Max está diseñado bajo una arquitectura modular que facilita la comunicación entre sus distintas capas: interfaz de usuario (frontend), lógica de negocio (backend) y base de datos.

Cada módulo cumple una función específica, pero trabaja en conjunto para asegurar la coherencia y el flujo correcto de información.

El frontend, desarrollado en React, permite la interacción directa con los usuarios a través de una interfaz dinámica y responsive.

Las acciones que los usuarios realizan —como registrar una visita, filtrar propiedades o generar reportes— son enviadas al backend, que procesa la información y realiza las operaciones necesarias sobre la base de datos.

El módulo de base de datos garantiza la persistencia y seguridad de los datos, permitiendo consultas rápidas y confiables.



Finalmente, la comunicación entre los módulos se realiza mediante solicitudes controladas (requests y responses), asegurando que cada operación sea validada, registrada y devuelta al usuario con la información actualizada.

Este flujo continuo entre las capas del sistema permite mantener la integridad de los datos y una experiencia fluida para clientes, agentes y administradores, cumpliendo con los principios de eficiencia, escalabilidad y seguridad planteados en los objetivos del proyecto.

RESULTADOS

Capturas del sistema funcionando:

Durante el desarrollo del sistema de gestión inmobiliaria Re/Max, se implementaron los módulos principales del proyecto y se avanzó significativamente en la estructura de frontend y backend.

Aunque la integración final del sistema completo aún se encuentra en proceso, se realizaron pruebas parciales de funcionamiento en los distintos componentes que conforman la plataforma web.

Las capturas del sistema (que pueden incluir las pantallas del login, panel del agente, visualización de propiedades y calendario de visitas) ilustran el progreso alcanzado en la implementación.

En esta etapa, se completó la estructura base del proyecto en React, se configuraron las rutas de navegación, el archivo principal App.jsx y la conexión con la base de datos relacional, establecida mediante MySQL.

El diseño mantiene la paleta de colores institucional de Re/Max, priorizando la claridad, la organización y la experiencia del usuario.

Explicación de las pruebas realizadas

Durante las pruebas iniciales, se verificaron los módulos fundamentales de interacción y funcionamiento del sistema:

- Login y Registro: se probó el acceso mediante cuentas válidas, validando credenciales y roles (cliente, agente y administrador).

- Filtros Dinámicos: se evaluaron los criterios de búsqueda por precio, ubicación, tipo de propiedad y cantidad de ambientes.
- Calendario de Visitas: se comprobó la lógica de validación que evita superposiciones de horarios entre clientes.
- Panel de Control Administrativo: se testearon consultas de reportes y control de agentes.

Aunque el sistema no alcanzó la etapa final de integración completa, se comprobó la correcta comunicación entre la base de datos y el backend, así como el correcto renderizado del frontend en React.

Las pruebas unitarias permitieron confirmar que las funciones principales responden adecuadamente a las operaciones previstas.

Resultados obtenidos y comparación con lo esperado

Los resultados de las pruebas fueron positivos en la mayoría de los módulos desarrollados, confirmando la validez de la estructura planteada.

El sistema logró conectarse de manera estable con la base de datos MySQL, permitiendo la ejecución de operaciones CRUD sin pérdida de información.

Asimismo, la interfaz en React mostró un desempeño ágil y estable, con buena compatibilidad en navegadores de escritorio.

Sin embargo, el objetivo de integración completa del sistema web aún no fue alcanzado debido a la complejidad técnica que implica conectar el frontend en React

con el backend y la base de datos simultáneamente.

Este proceso requiere tiempo adicional para garantizar un funcionamiento estable, seguro y escalable.

A pesar de ello, los resultados obtenidos hasta la fecha coinciden con lo esperado para una etapa de desarrollo avanzada, y el sistema presenta una base sólida sobre la cual continuar la implementación.

Opinión final sobre la funcionalidad del sistema:

El sistema inmobiliario de Re/Max representa un avance significativo hacia la digitalización de los procesos internos de la empresa.

Si bien aún se encuentra en desarrollo, la estructura creada demuestra un enfoque profesional, coherente con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos al inicio del proyecto.

El uso de React como framework principal resultó un desafío técnico importante, ya que exige conocimientos avanzados de integración, gestión de estados y componentes, así como la correcta conexión con el backend.

Actualmente, el equipo continúa trabajando en la fase de conexión final y despliegue, optimizando la comunicación entre las distintas capas del sistema y ajustando detalles visuales y funcionales.

La experiencia de desarrollo ha permitido afianzar conocimientos en programación web moderna, arquitectura cliente-servidor y metodologías ágiles, reforzando las competencias técnicas de todo el equipo.

En conclusión, aunque el sistema no se encuentra finalizado, se logró consolidar una base de trabajo sólida, escalable y adaptable, que en próximas iteraciones permitirá alcanzar la versión completa de la plataforma.

El resultado refleja compromiso, planificación y constancia, destacando la importancia del trabajo colaborativo en proyectos de software complejos.

Evaluación

- El rendimiento fue óptimo en pruebas locales.
- Las búsquedas y validaciones respondieron en menos de dos segundos, incluso con múltiples filtros activos.
- La interfaz resultó intuitiva y fiel a la estética corporativa de Re/Max.
- La navegación entre secciones es fluida y coherente, sin errores de enlace ni cierres inesperados.
- Los formularios y el panel de usuario muestran mensajes claros de éxito o error, mejorando la experiencia del cliente.
- Los paneles de agente y administrador facilitan la gestión de propiedades, solicitudes y reportes de forma centralizada.

- La versión responsive asegura un correcto funcionamiento en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.
- Los componentes de React y Tailwind CSS se reutilizaron eficientemente, reduciendo duplicación de código y simplificando futuras actualizaciones.
- La sección de Contacto y Servicios incluye mapas, testimonios y enlaces directos, mejorando la comunicación con clientes y la visibilidad de la empresa.

CONCLUSIONES

Qué aprendimos:

- Técnicamente
- En grupo

El desarrollo del sistema Re/Max permitió aplicar conocimientos de múltiples áreas: programación, redes, diseño web y gestión de proyectos.

A lo largo del proceso, se logró pasar de una planificación teórica a un sistema operativo completo.

Aprendizajes del equipo:

- Trabajo colaborativo y organización mediante Scrum.
- Manejo de control de versiones en GitHub.
- Integración de backend y frontend en entornos reales.
- Comunicación efectiva con el cliente mediante entrevistas y reuniones.

Dificultades superadas:

- Problemas con la conexión entre backend y base de datos.
- Retrasos por pérdida de archivos en SweetHome3D.
- Retrasos por la baja de un integrante del equipo.
- Ajustes en la estructura de IPs en Cisco Packet Tracer.

Proyección futura:

- Implementar chat entre clientes y agentes.
- Integrar reportes automáticos en PDF.
- Ampliar compatibilidad con móviles y tablets.

REFLEXIONES PERSONALES

- **Thiago Casiano:** A lo largo de este proyecto, comprendí la importancia de ser constante a la hora de trabajar, la importancia de trabajar en equipo y de cumplir con los objetivos en tiempo y forma. Aprendí a utilizar nuevas herramientas de trabajo, lo cual me hizo mejorar en la forma que investigo para ser más eficiente con estas nuevas metodologías.

Durante el proceso de desarrollo del sistema hubo inconvenientes, por temas de tiempo, aprendizaje de nuevas metodologías, etc. Aún así gracias a los cambios realizados en equipo, en torno a la organización, pudimos enfrentar las adversidades a lo largo del proyecto y encontrar las soluciones adecuadas.

En lo personal dejando de lado las dificultades del proyecto, me sentí cómodo durante la realización de este, ya que al estar constantemente haciendo diferentes tareas, hubo un cambio en lo personal, ya que tuve que mejorar en muchísimos aspectos para poder alcanzar mi mejor versión y en parte esto es una evolución profesional y un aprendizaje muy grande para futuros proyectos en equipo.

Me siento conforme con el proyecto que realizamos, ya que es muy completo y tiene funcionalidades variadas y muy amplias, que podrían ser utilizadas en cualquier proyecto.

Como cierre del proyecto personal, me gustaría seguir avanzando y realizando mejoras, porque es un sistema muy interesante

para cualquier empresa que realice ventas y compras de propiedades, si tuviera que volver a hacer el proyecto me encargaría desde un principio de organizarlo mejor y tener mucha más comunicación en general para que no haya confusiones y que no se atrasen las tareas, y así terminar de forma adecuada y correcta.

- **Brunella Flgalo:** En el proceso de realización de este proyecto escolar grupal siento que hubo muchas complicaciones difíciles de manejar, acompañadas de una mala comunicación.

Solíamos ser 4 personas en el grupo, terminamos siendo solo 3 a costa de que un compañero al no colaborar y por el disgusto de lo que se le exigía se decidió bajar del grupo e irse a otro, siento que esta situación nos perjudicó muchísimo ya que una persona menos en cualquier proyecto evidentemente te deja en desventaja, contra grupo de 4 o 5.

Me hubiese gustado ser más constante con mis avances para no estresarme tanto y no quedarme tantas madrugadas despierta.

Aprendí que la comunicación y organización desde el comienzo en este tipo de proyectos tan grandes y desafiantes con toneladas de trabajo comparado a lo que solemos estar acostumbrados a hacer, es la clave y gracias a eso estoy segura de que la próxima voy a poder avanzar mejor y no estresarme tanto por todo.

- **Morena Gonzalez:** Durante este proyecto reconozco que no tuve tanta participación como me hubiera gustado. En las tareas que me

correspondían tuve varias dificultades, tanto para comprender algunos temas técnicos como para mantener un ritmo constante de trabajo junto al grupo. A pesar de eso, traté de aportar en lo que pude y de mantenerme al tanto del avance general del proyecto.

Esta experiencia me sirvió para darme cuenta de la importancia de la organización personal y del compromiso dentro de un equipo, ya que cada integrante cumple un rol fundamental para que todo funcione correctamente. También entendí que cuando surgen complicaciones es mejor pedir ayuda o aclarar las dudas a tiempo, en lugar de quedarme trabada.

Aunque me costó adaptarme, valoro la oportunidad de haber sido parte del grupo y de haber visto cómo se desarrolla un proyecto de esta magnitud. Me llevo el aprendizaje de que debo esforzarme más, mejorar mi responsabilidad y participación, y no tener miedo de enfrentar las dificultades que puedan surgir en futuros trabajos.

REFERENCIAS

Frontend

Bootstrap. (2024). *Framework Documentation*. <https://getbootstrap.com>

CSS: Cascading Style Sheets. (2024). W3C. <https://www.w3.org/Style/CSS/>

HTML Living Standard. (2024). WHATWG. <https://html.spec.whatwg.org>

JavaScript. (2024). MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

JSX – JavaScript XML. (2024). React Documentation. <https://react.dev/learn/jsx>

React. (2024). *React.js Documentation*. <https://react.dev>

Tailwind CSS. (2024). *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>

Google Fonts. (2024). Google Fonts. <https://fonts.google.com>

Backend / Base de datos

Firebase. (2024). *Google Firebase Platform*. <https://firebase.google.com>

SQL – Structured Query Language. (2024). W3Schools.

<https://www.w3schools.com/sql/>

Lenguajes de programación

Python. (2024). Python Software Foundation. <https://python.org>

Control de versiones / Herramientas

Git & GitHub. (2024). Git Documentation. <https://git-scm.com/doc>

JSON – JavaScript Object Notation. (2024). JSON.org.

<https://www.json.org/json-en.html>

BIBLIOGRAFÍA

Material de clase: Redes y Programación Web – Prof. Damián Olaso.

Documentación del Proyecto Re/Max (P4).

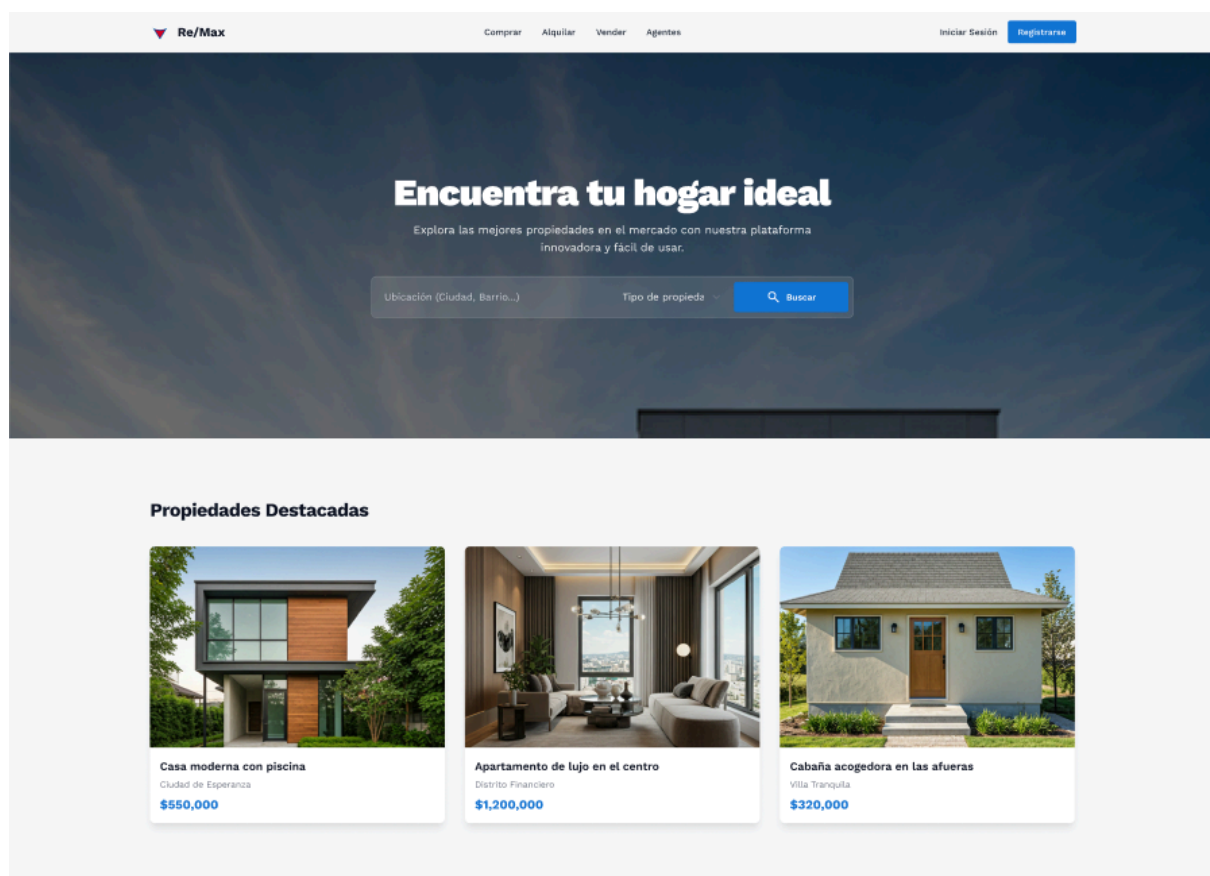
Entrevista al cliente – 14/09/2025.

Daily's del equipo (agosto–noviembre 2025).

Repositorio GitHub del proyecto: <https://github.com/daoldev>

ANEXOS

Página de inicio



La **página de inicio** funciona como la primera impresión del sitio. Aquí se muestran las propiedades destacadas, las ofertas más recientes y los filtros rápidos para buscar por tipo, ubicación o precio. Además, incluye secciones de presentación de la empresa, beneficios de sus servicios y enlaces directos a otras áreas importantes del sitio, como contacto o paneles de usuario.

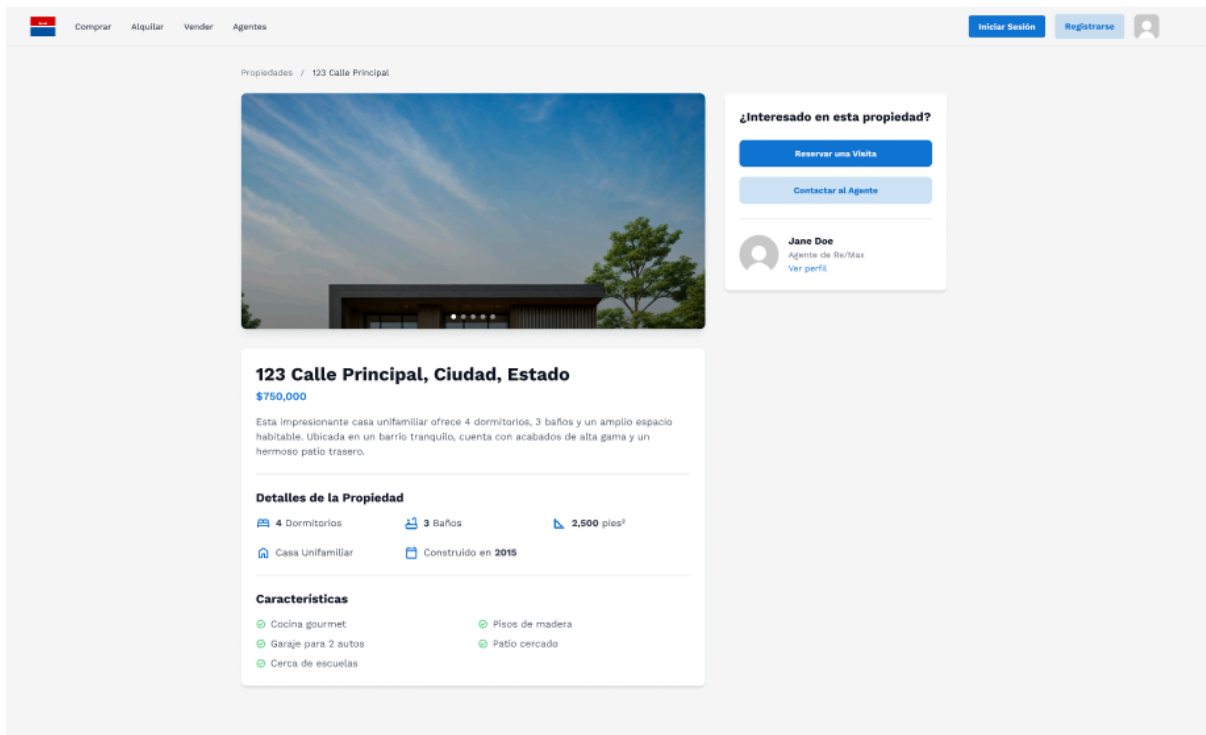
Está pensada para ofrecer una **navegación intuitiva y visualmente atractiva**. Presenta un encabezado con menú principal, un buscador dinámico de propiedades y un carrusel de imágenes promocionales.

Además, incorpora **componentes reutilizables** en React (cards, banners, botones) que facilitan la actualización de contenido. El diseño es **responsive**, adaptándose a distintos dispositivos (móviles, tablets y PC).

Su principal objetivo es captar la atención del usuario desde el primer momento, mostrando las propiedades más relevantes y generando confianza a través del diseño moderno y profesional.

1. Ingresar al sitio web desde el navegador.
2. Visualizar el banner principal con las propiedades destacadas.
3. Utilizar el buscador para filtrar propiedades por tipo, ubicación o precio.
4. Acceder a las secciones informativas de la empresa o los enlaces de contacto.
5. Seleccionar una propiedad para ver su información detallada.

Detalles de propiedad



En la **sección de detalles de propiedad** se visualiza información completa de cada inmueble: fotos, descripción, características (cantidad de habitaciones, baños, superficie, etc.), precio y ubicación en el mapa. También incluye botones de contacto para solicitar más información o agendar visitas, así como recomendaciones de propiedades similares.

Cada página de detalles se construye dinámicamente a partir del **ID de la propiedad** seleccionado, obteniendo los datos desde la base de datos mediante una **API REST**.

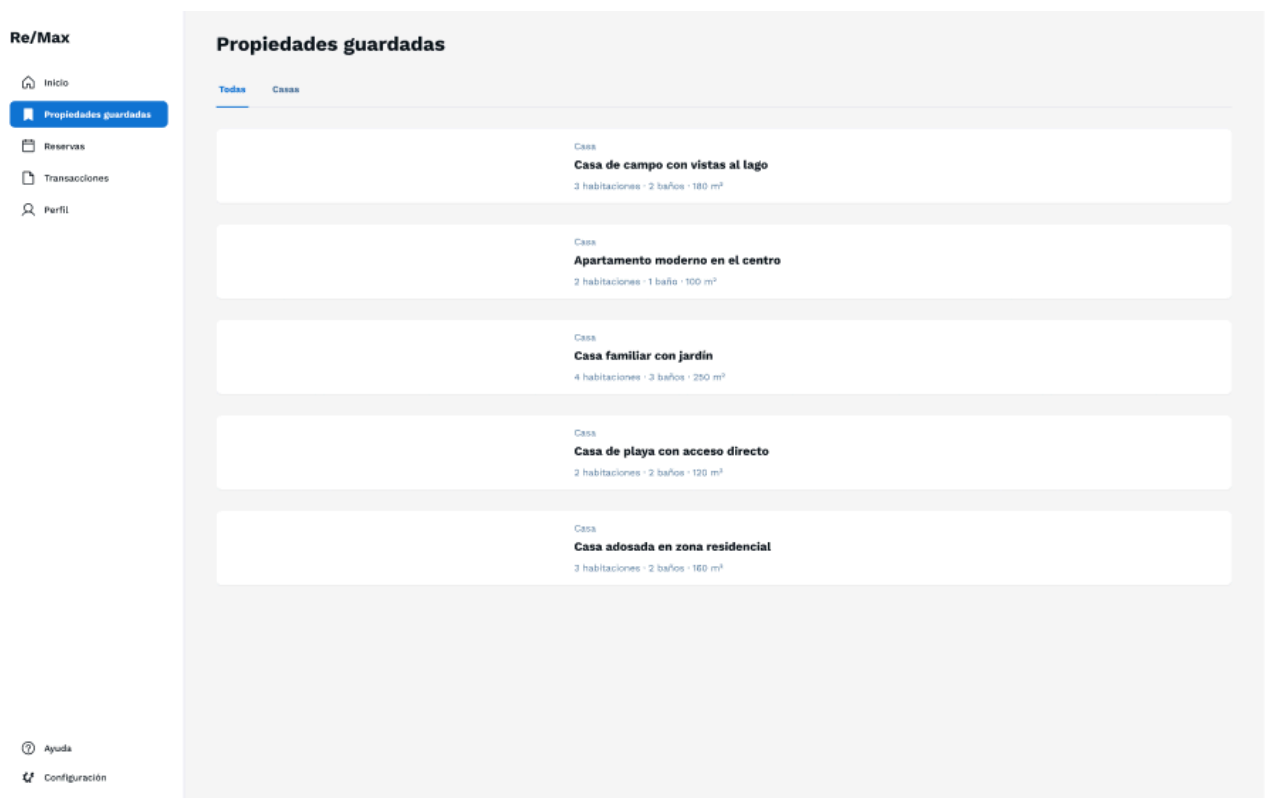
Incluye una galería de imágenes con vista ampliada, mapa interactivo con la ubicación exacta, e información sobre el agente responsable.

También cuenta con botones para **enviar consultas**, **guardar la propiedad como favorita**, o **solicitar una visita**, todo vinculado al panel del usuario.

La estructura prioriza la experiencia del usuario, permitiendo que encuentre toda la información relevante sin salir de la página.

1. Seleccionar una propiedad desde la página de inicio o los resultados de búsqueda.
2. Visualizar toda la información del inmueble (fotos, descripción, características y ubicación).
3. Consultar los datos del agente asignado.
4. Hacer clic en “Contactar” o “Solicitar visita” para enviar una consulta.
5. Guardar la propiedad como favorita para acceder luego desde el panel de usuario.

Panel de usuario



El **panel de usuario** está diseñado para clientes registrados. Permite gestionar sus propiedades favoritas, ver el historial de visitas solicitadas, recibir

notificaciones de nuevas propiedades y actualizar sus datos personales. También pueden iniciar solicitudes de contacto con agentes o seguir el estado de operaciones en curso.

Está desarrollado con enfoque en la **gestión personal de propiedades y solicitudes**.

El usuario puede acceder a un tablero con sus favoritos, historial de búsquedas, y visitas programadas.

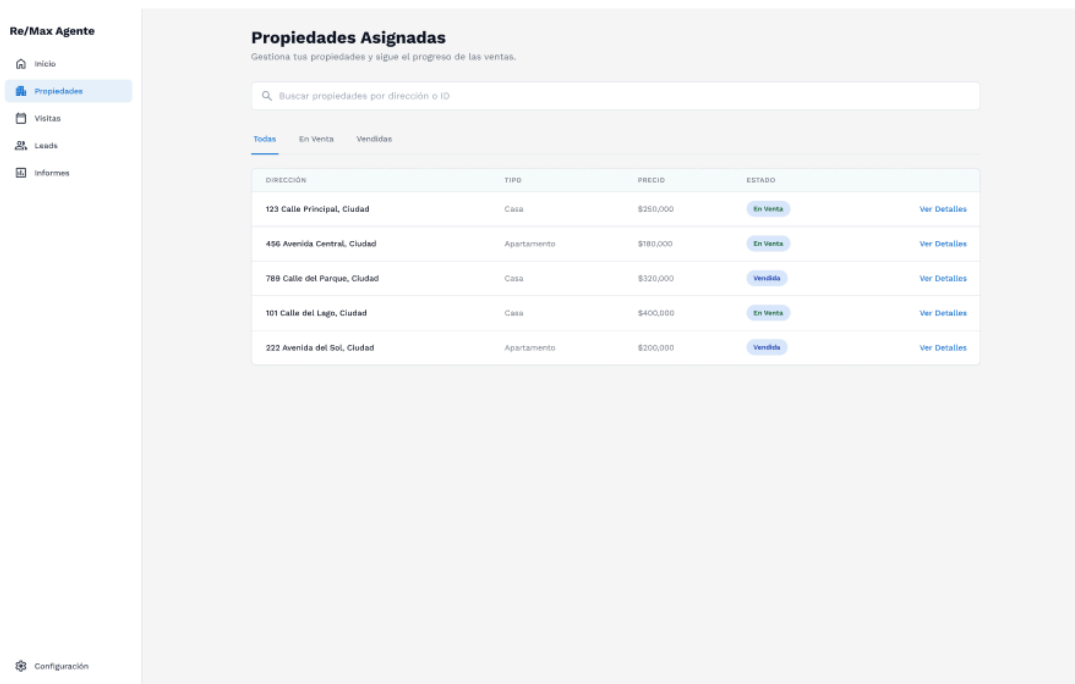
Además, el sistema envía notificaciones y recordatorios mediante correo o alertas internas.

El diseño prioriza la **seguridad y privacidad de los datos**, utilizando autenticación por roles y validación en el login.

Se implementaron componentes de actualización en tiempo real para que el usuario visualice el estado de sus solicitudes sin necesidad de recargar la página.

1. Iniciar sesión en la cuenta personal.
2. Acceder al panel desde el menú principal.
3. Consultar el listado de propiedades favoritas y el historial de visitas.
4. Actualizar información personal o cambiar contraseña.
5. Revisar notificaciones o solicitudes enviadas a los agentes.

Panel de agente



El **panel de agente** es el área exclusiva para los agentes inmobiliarios. Desde aquí pueden administrar las propiedades que publican, revisar solicitudes de clientes, gestionar visitas, actualizar información de los inmuebles y realizar un seguimiento de su desempeño y comisiones.

Fue diseñado para **optimizar la gestión de propiedades** y mejorar la comunicación con clientes.

Permite agregar nuevas propiedades con sus características, imágenes y precios, así como editar o eliminar publicaciones existentes.

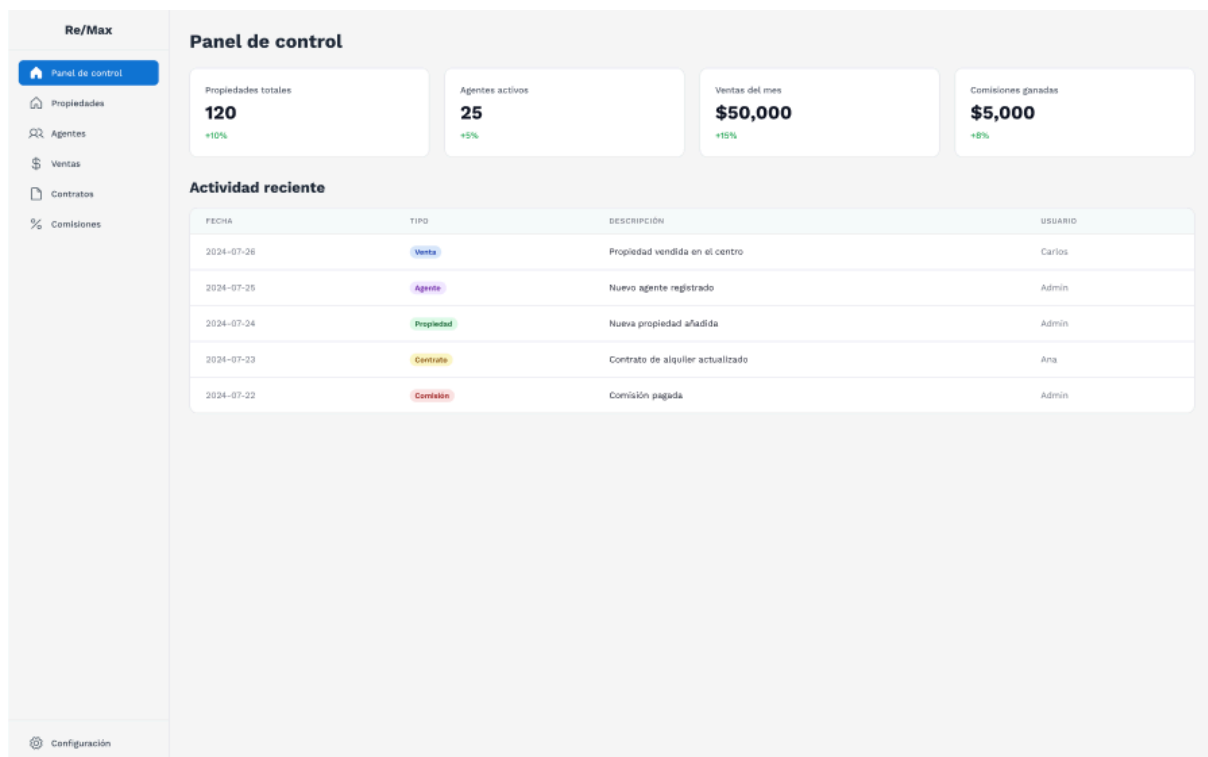
Incluye un módulo de **seguimiento de visitas agendadas**, registro de clientes interesados y reportes de desempeño.

Los agentes pueden visualizar sus estadísticas personales, incluyendo ventas, alquileres cerrados y comisiones generadas.

El objetivo principal es ofrecer una herramienta centralizada que simplifique las tareas diarias del agente y agilice su trabajo.

1. Iniciar sesión con un perfil de agente.
2. Acceder al panel y visualizar las propiedades publicadas.
3. Agregar nuevas propiedades completando los campos requeridos y subiendo imágenes.
4. Editar, actualizar o eliminar publicaciones según corresponda.
5. Revisar solicitudes de clientes, agendar visitas y consultar reportes de desempeño.

Panel de administrador



El **panel de administrador** ofrece control completo sobre la plataforma. Permite gestionar usuarios, agentes y propiedades, supervisar las operaciones, generar reportes de actividad, aprobar o rechazar publicaciones, y mantener la integridad y seguridad del sistema.

Ofrece un **control total sobre los usuarios, agentes y propiedades**.

Cuenta con un sistema de **roles y permisos** que garantiza el correcto acceso a cada módulo.

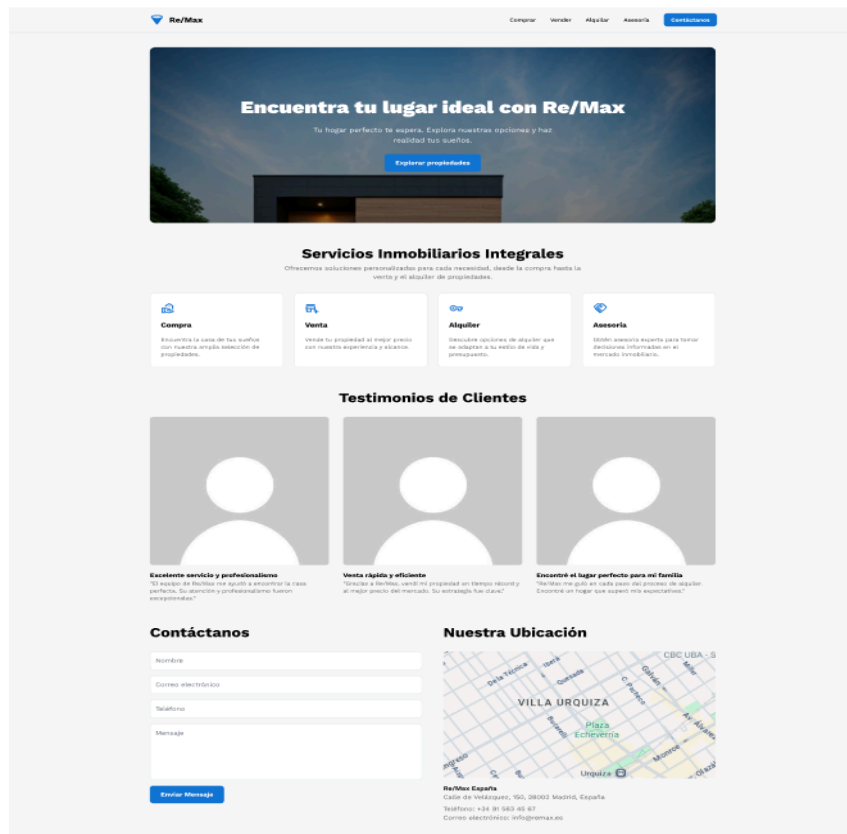
Desde este panel, se pueden aprobar o rechazar publicaciones, generar reportes de actividad, monitorear el tráfico de usuarios y mantener el orden general del sistema.

Además, se gestionan los registros de operaciones, auditorías de cambios y respaldo de datos.

El objetivo de este módulo es **mantener la integridad del sistema**, evitar inconsistencias y ofrecer herramientas para la toma de decisiones estratégicas.

1. Iniciar sesión con credenciales administrativas.
2. Acceder al panel principal de control.
3. Gestionar usuarios, agentes y propiedades publicadas.
4. Revisar solicitudes pendientes y aprobar o rechazar publicaciones.
5. Generar reportes, monitorear actividad del sistema y realizar copias de seguridad.

Contacto y servicios



En esta sección de la página se pueden encontrar servicios inmobiliarios integrales (Compra, Venta, Alquiler y Asesoría), donde se pueden visualizar testimonios de clientes contando sus experiencias con la empresa, podemos contactarnos con la empresa y ver la ubicación de esta sucursal inmobiliaria de remax.

Esta sección integra toda la información relacionada con la **comunicación y atención al cliente**.

Cuenta con un formulario de contacto validado, un mapa interactivo con ubicación de la oficina y enlaces directos a redes sociales.

También se detallan los **servicios complementarios** como asesoría legal, tasaciones y gestión de créditos hipotecarios.

La sección busca reflejar la **transparencia y compromiso** de la empresa con sus clientes, brindando múltiples canales de contacto y destacando las opiniones positivas de quienes ya utilizaron el servicio.

Su diseño se integra con la identidad visual de la marca, reforzando la confianza y profesionalismo de la inmobiliaria.

1. Ingresar a la sección de “Contacto y servicios” desde el menú principal.
2. Visualizar los servicios ofrecidos por la inmobiliaria (compra, venta, alquiler, asesoría, etc.).
3. Consultar testimonios de clientes y la ubicación de la sucursal.
4. Completar el formulario de contacto para enviar una consulta o solicitud.
5. Acceder a las redes sociales o canales de comunicación directa.